

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}.$$

- a) (1 punt) Troba'n el domini, els punts de tall amb els eixos i totes les asímptotes.

Solució. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Com que $f(-x) = -f(x)$, la gràfica és simètrica respecte de l'origen.

Talls: cap. $x^2 + 4$ no s'anul·la mai, i $x = 0$ no és del domini.

Vertical: en $x = 0$ el numerador val $4 \neq 0$, i els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): asímptota $\boxed{x = 0}$, l'eix OY .

Obliqua: $f(x) = x + \frac{4}{x}$, i el segon terme tendeix a 0: asímptota $\boxed{y = x}$. No hi ha asímptota horitzontal.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la curvatura.

Solució. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$ i $f''(x) = \frac{8}{x^3}$.

El signe és el de x^3 : $f'' < 0$ a $(-\infty, 0)$, on la funció és **còncava**, i $f'' > 0$ a $(0, +\infty)$, on és **convexa**.

No hi ha punts d'inflexió: f'' no s'anul·la mai, i en $x = 0$ la funció no està definida.

- c) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems, i representa la funció.

Solució. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. El denominador és positiu: f **creix** a $(-\infty, -2)$ i a $(2, +\infty)$, i **decreix** a $(-2, 0)$ i a $(0, 2)$.

Màxim relatiu $(-2, -4)$ i **mínim relatiu** $(2, 4)$. Que el màxim quedi per sota del mínim no és cap contradicció: són a branques diferents.

